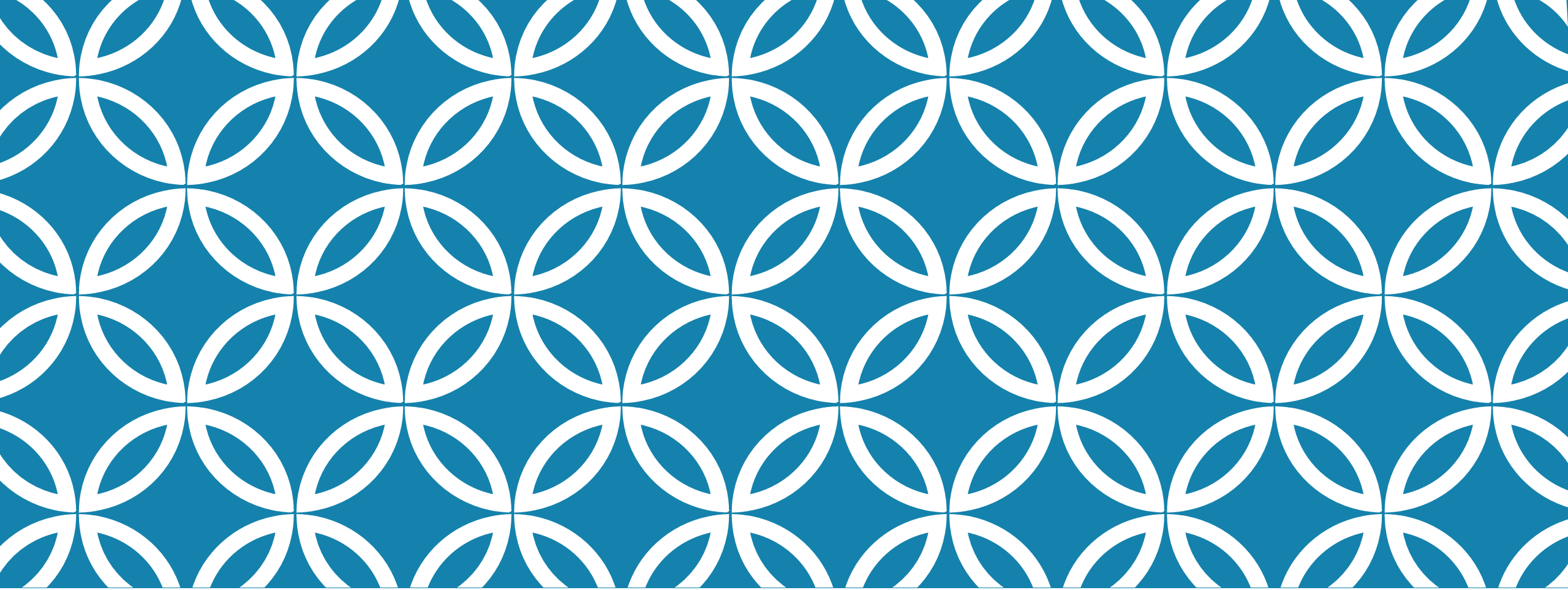


GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Öğr. Gör. Erhan AKAGÜNDÜZ

GRAFİK NESNELERİ VE C# İLE GRAFİK OLUŞTURMA

- C# programlama dili kullanarak yazılar, çizimler ve şekiller oluşturmak mümkündür.
- Bu işlemler GDI+ (Graphics Device Interface) ile sağlanır ve Windows tabanlı uygulamalarda kullanılabilir.
- GDI+ ve Donanım: Grafik uygulamaları, bilgisayardaki grafik donanımlarına ihtiyaç duyar.
- Ancak Windows, bu donanımlara doğrudan erişim sağlamaz; GDI+ kütüphanesi, bu erişimi kolaylaştırarak grafiklerin oluşturulmasını sağlar.

GRAFİK METOTLARI

- .NET Framework'te, grafik metotları **System.Drawing** namespace altında desteklenir.
- **Çizim Adımları:**
  - Grafik nesnesi oluşturulur.
  - Kalem (Pen) ve Fırça (Brush) nesneleri oluşturulur.
  - Çizim yöntemleri ile grafikler çizilir.
  - Bellekten temizlemek için **Dispose()** yöntemi kullanılır.

GRAFİK NESNESİNİN OLUŞTURULMASI

- Projeye **System.Drawing** kütüphanesi eklenir:

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
```

GRAFİK NESNESİNİN OLUŞTURULMASI

- Grafik nesnesi oluşturulması:

```
Graphics grafik = this.CreateGraphics(); // Form üzerinde
// veya
Graphics grafik = pictureBox1.CreateGraphics(); // PictureBox üzerinde
```

- Çizim işlemleri tamamlandıktan sonra:

```
grafik.Dispose();
```

GRAFİK NESNESİNİN OLUŞTURULMASI

- **Pen (Kalem) Nesnesinin Oluşturulması:** Kalem nesnesi, **Pen** sınıfı ile oluşturulur.

```
Pen kalemim = new Pen(System.Drawing.Color.Black, 2);
```

- **Brush (Fırça) Nesnesinin Oluşturulması:** Fırça nesnesi, **Brush** ile oluşturulur.

```
SolidBrush fırçam = new SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
```

GRAFİK METOTLARI

Form Özellikleri:

- Formun genişliği Width, yüksekliği Height ile belirlenir.
- Grafik çizim alanının genişliği ClientRectangle.Width, yüksekliği ise ClientRectangle.Height ile tam olarak belirlenir.
- Noktalar (x, y) koordinat çifti ile tanımlanır. Sol üst köşe (0, 0) olarak kabul edilir.

DRAWSTRING() METODU

- Yazı yazmak için kullanılır.
- Parametreler:
  - **string s:** Çizilecek metin.
  - **Font font:** Yazı tipi.
  - **Brush brush:** Renk ve görünüm.
  - **x, y:** Koordinatlar.
  - **StringFormat format:** Yazının görünüm ayarları (örn. sağdan sola yazım).

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) {
    Graphics grafik = this.CreateGraphics();
    string metin = "ATA-AOF";
    Font drawFont = new Font("Comic Sans MS", 20, FontStyle
        .Bold | FontStyle.Underline);
    SolidBrush fırçam = new SolidBrush(Color.Black);
    grafik.DrawString(metin, drawFont, fırçam, 70, 80);
    drawFont.Dispose();
    fırçam.Dispose();
    grafik.Dispose();
}
```

DRAWLINE() METODU

- İki nokta arasında çizgi çizer.
- Parametreler:
  - **Pen pen:** Kalem.
  - **Point pt1:** Başlangıç noktası.
  - **Point pt2:** Bitiş noktası.

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) {
    Graphics grafik = this.CreateGraphics();
    Pen kalemim = new Pen(System.Drawing.Color.Black, 2);
    grafik.DrawLine(kalemim, new Point(20, 20), new Point(200,
        200));
    kalemim.Dispose();
    grafik.Dispose();
}
```

DRAWRECTANGLE() METODU

- Dikdörtgen çizer.
- Parametreler:
  - **Pen pen:** Kalem.
  - **Rectangle rect:** Başlangıç noktası ve boyut bilgileri.

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics grafik = this.CreateGraphics();
    Pen kalemim = new Pen(System.Drawing.Color.Black, 2);
    grafik.DrawRectangle(kalemim, 40, 20, 140, 180);

    kalemim.Dispose();
    grafik.Dispose();
}
```

DİĞER GRAFİK METOTLARI

- **DrawEllipse() Metodu:**
  - Daire veya elips çizmek için kullanılır.
- **DrawArc() Metodu:**
  - Elips veya dairenin belli bir kısmını çizmek için kullanılır.
- **DrawPie() Metodu:**
  - Pasta grafiği çizmek için kullanılır.
- **DrawIcon() ve DrawImage() Metodları**
  - Resim veya ikon dosyasını grafik ortamda göstermek için kullanılır. Özellikle animasyon ve oyun programlarında yaygındır.
- **DrawCurve() Metodu:**
  - Nokta dizisi kullanarak eğri çizmek için kullanılır.

CHART ARACI KULLANIMI

- Chart aracı, grafik göstermek için kullanılan bir araçtır ve araç kutusunda (toolbox) data grubunun altında yer alır.
- Sürükle bırak veya çift tıklama ile formlara eklenebilir, ayrıca tamamen kodla da kullanılabilir.
- **Özellikler:**
  - Arka plan rengini değiştirme.
  - Arka plana resim ekleme.
  - Grafik türlerini (sütun, pasta dilimleri vb.) değiştirme.
  - Yazıların renk ve stillerini ayarlama.

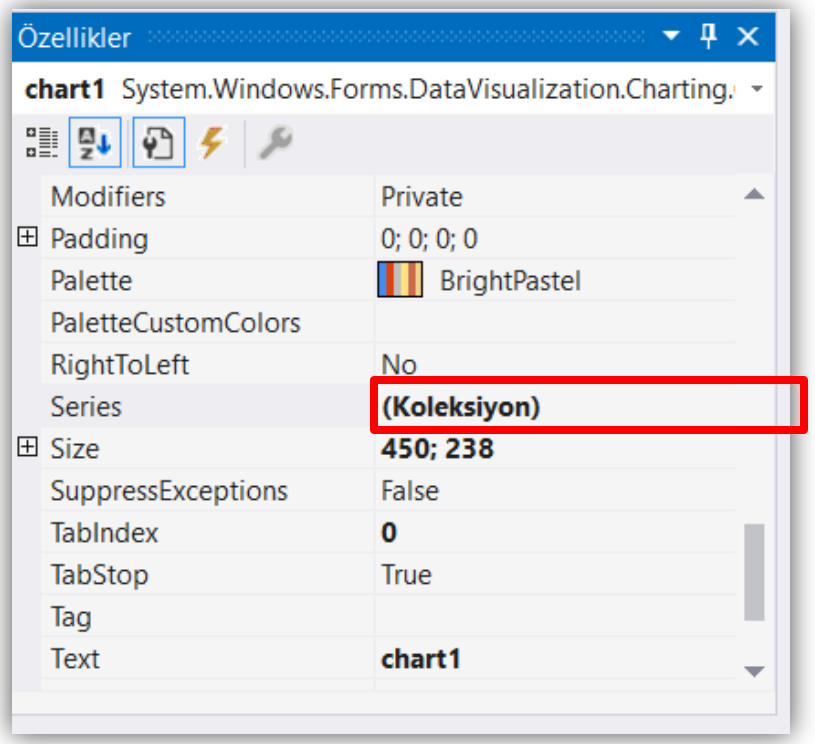
CHART ARACI KULLANIMI

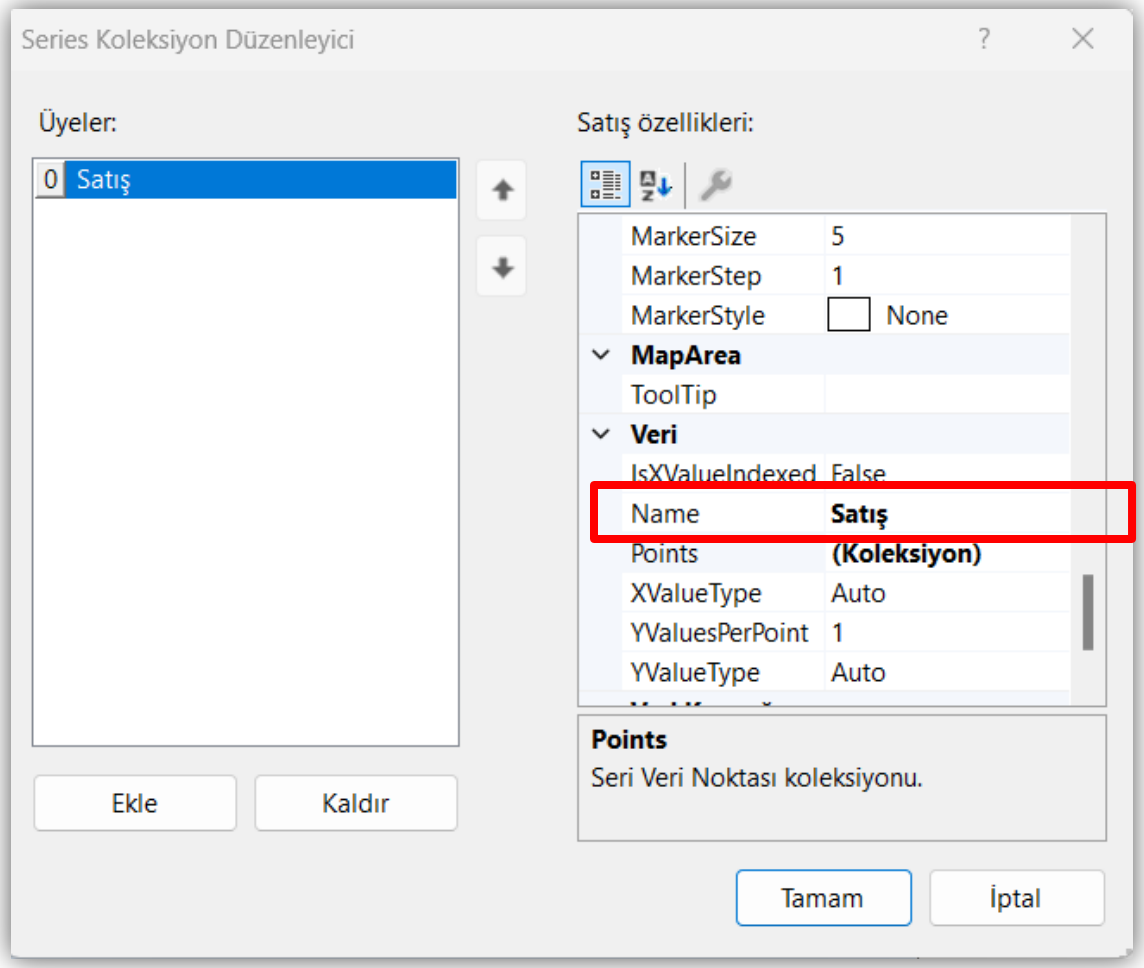
Grafik Türü Değişikliği:

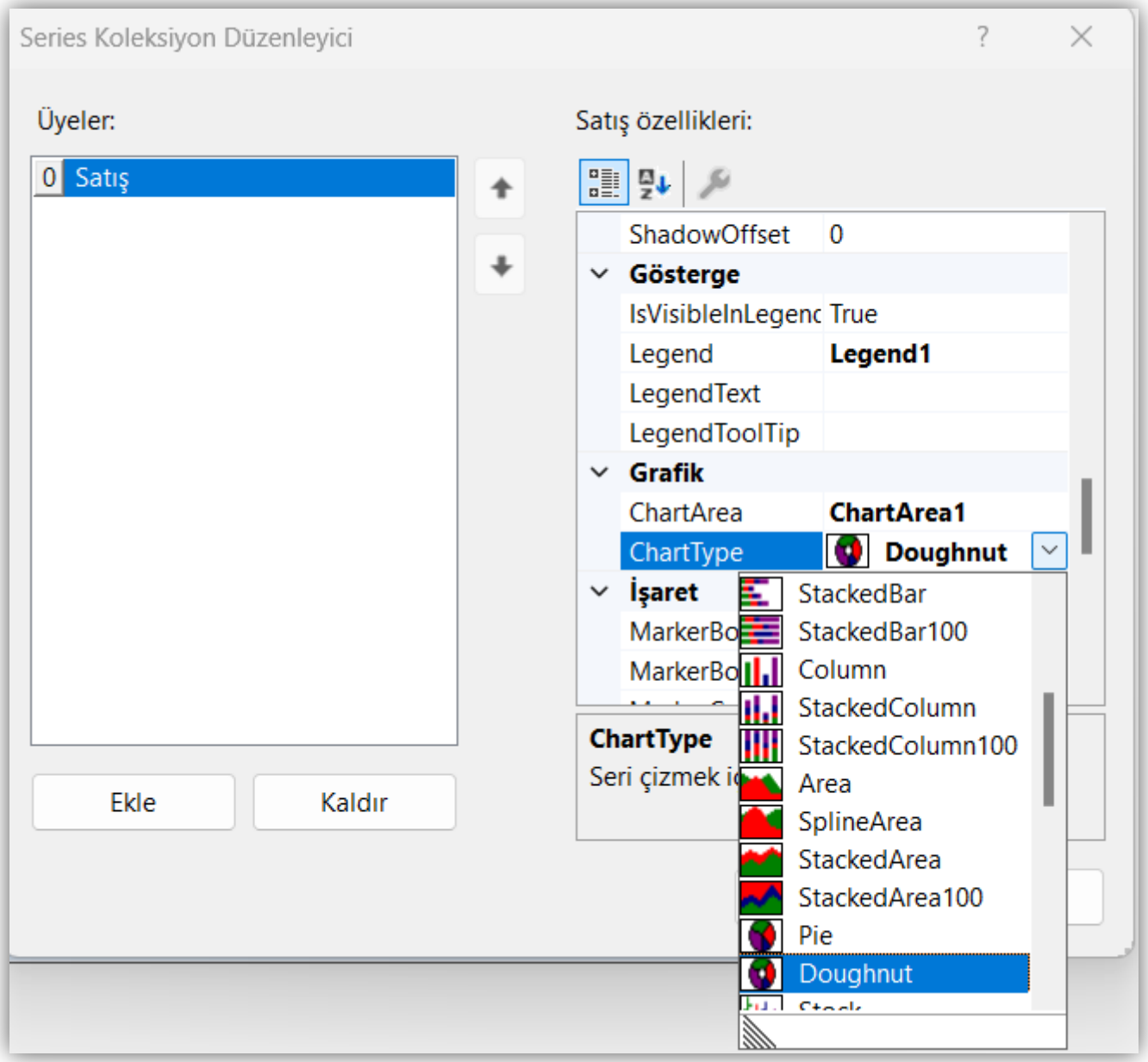
- Chart eklendiğinde, varsayılan olarak sütun grafiği gelir.
- Grafik türünü değiştirmek için:
  - Chart özelliklerinden **Series** kısmına tıklayın.
  - ChartType ile grafik türünü seçin veya **Name** kısmından isim değişikliği yapın.


Form3
Telefon Satış Verileri
Iphone :
Samsung :
Huawei :
Xaomi :
Grafik Oluştur
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Satış
2
3
4
5
6
7

CHART ARACI ÖZELLİKLERİ






Series Koleksiyon Düzenleyici
Üyeler:
0 Satış
Ekle
Kaldır
Satış özellikleri:
ShadowOffset 0
Gösterge
IsVisibleInLegenc True
Legend Legend1
LegendText
LegendToolTip
Grafik
ChartArea ChartArea1
ChartType Doughnut
İşaret
MarkerBo
MarkerBo
ChartType
Seri çizmek i
StackedBar
StackedBar100
Column
StackedColumn
StackedColumn100
Area
SplineArea
StackedArea
StackedArea100
Pie
Doughnut

```
private void btnGrafikOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Değişken tanımlamaları
    int iphoneSayi, samsungSayi, huaweiSayi, xiaomiSayi;

    // Veri dönüşüm işlemleri
    iphoneSayi = Convert.ToInt32(txtIphone.Text);
    samsungSayi = Convert.ToInt32(txtSamsung.Text);
    huaweiSayi = Convert.ToInt32(txtHuawei.Text);
    xiaomiSayi = Convert.ToInt32(txtXaomi.Text);

    // Grafik serilerini temizleme
    foreach (var series in chart1.Series)
    {
        series.Points.Clear();
    }

    // Grafik verilerini ekleme
    chart1.Series["Satış"].Points.AddXY("Iphone", iphoneSayi);
    chart1.Series["Satış"].Points.AddXY("Samsung", samsungSayi);
    chart1.Series["Satış"].Points.AddXY("Huawei", huaweiSayi);
    chart1.Series["Satış"].Points.AddXY("Xiaomi", xiaomiSayi);

    chart2.Series["Satış"].Points.AddXY("Iphone", iphoneSayi);
    chart2.Series["Satış"].Points.AddXY("Samsung", samsungSayi);
    chart2.Series["Satış"].Points.AddXY("Huawei", huaweiSayi);
    chart2.Series["Satış"].Points.AddXY("Xiaomi", xiaomiSayi);
}
```